PROPOSTA TECNICA E ARQUITETURA DE FLUXO ONBOARDING V2.0

Automacao do Circuito de Assinatura de Termos de Voluntariado

Especificacao do fluxo ponta a ponta com protocolo rastreavel (#TERMO-), co-assinatura da Coordenacao (Profª Natassya), captura autonoma via IMAP e sincronizacao direta no Google Drive.

1. Contexto, Diagnostico e Justificativa da Otimizacao

O Termo de Adesao ao Servico Voluntario e o instrumento juridico formal que regulariza a integracao de novos academicos ao projeto de extensao CyberGuard (UTFPR - Campus Cornelio Procopio), em estrito cumprimento a Lei Federal nº 9.608/1998 e as normativas da Diretoria de Relacoes Empresariais e Comunitarias (DIREC).

Atualmente, o processo inicial de onboarding e conduzido com alta assertividade pelo bot no Discord: o candidato responde as 13 etapas cadastrais por DM particular, o perfil e submetido e aprovado pela equipe de Recursos Humanos no canal institucional, e o sistema compila o Termo personalizado em formato PDF com os campos AcroForm injetados. Em seguida, o estudante assina digitalmente no portal Gov.br (primeira assinatura) e envia o documento assinado na DM do bot, que valida com precisao criptografica a autenticidade do certificado ICP-Brasil e o preenchimento dos campos.

1.1. O Gargalo Operacional: Trabalho Manual Pos-Assinatura do Aluno

Apesar do sucesso na primeira fase, para que o termo tenha plena validade institucional perante a Reitoria da UTFPR e a DIREC, e compulsoria a assinatura da Coordenadora do Projeto, a Profª Natassya. O fluxo operacional pos-assinatura do aluno opera hoje de forma intensamente manual, gerando um expressivo retrabalho operacional para a equipe:

- 1. O bot envia um e-mail simples (sem identificador ou protocolo indexavel no assunto) para a coordenacao contendo o PDF assinado pelo aluno.
- 2. A Profª Natassya abre o e-mail, realiza o download do arquivo e assina digitalmente no portal Gov.br (segunda assinatura - Coordenacao/DIREC).
- 3. A professora redige uma resposta de e-mail e devolve o arquivo com as duas assinaturas validas para a equipe de gestao e RH do CyberGuard.
- 4. Um membro da equipe precisa monitorar periodicamente a caixa postal institucional, identificar a resposta, baixar o anexo, conferir os dados e renomear o arquivo.
- 5. Esse mesmo integrante precisa abrir o Google Drive institucional, navegar manualmente pela hierarquia de pastas ate a area de atuacao do voluntario (ex.: Hacking Etico, Design, Hardware Hacking, Recursos Humanos, Social Media ou Lideres) e realizar o upload manual do PDF.

Riscos e Custos do Modelo Manual Atual

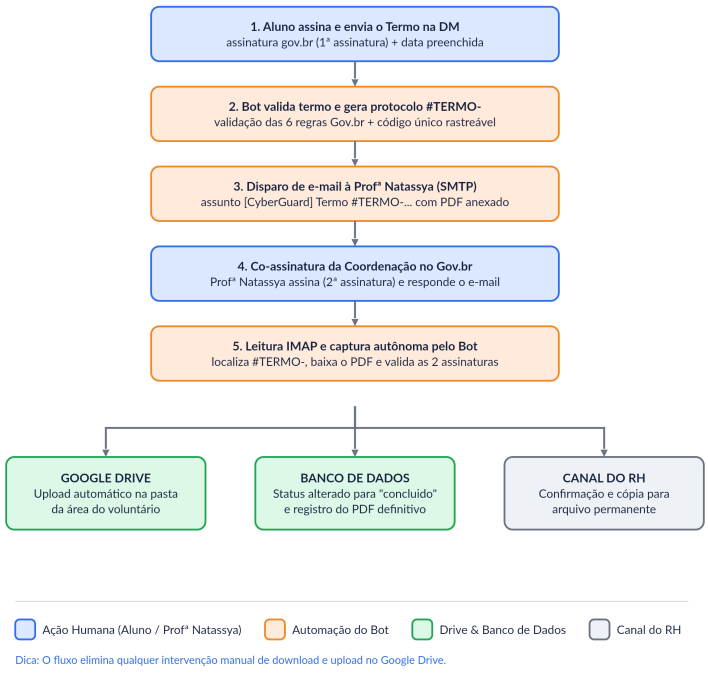
Esse modelo gera sobrecarga operacional desnecessaria, retarda a conclusao do onboarding, depende de acompanhamento humano constante e cria riscos severos de arquivos esquecidos na caixa de entrada ou termos subidos ao Google Drive apenas com a assinatura do aluno.

1.2. Quadro Comparativo: Fluxo Atual (As-Is) vs. Fluxo Proposto (To-Be)

Etapa / Dimensao	Fluxo Atual (Manual)	Fluxo Proposto Otimizado (To-Be)
Identificacao e Rastreio	E-mail generico sem protocolo indexavel no assunto.	Protocolo exclusivo #TERMO-<RA>-<HASH> no assunto e no banco.
Acao da Coordenacao	Baixa o PDF, assina no Gov.br e devolve e-mail a equipe.	Assina no Gov.br e responde o proprio e-mail daquele protocolo.
Captura do Arquivo	Manual: membro da equipe precisa vigiar caixa postal.	Autonoma: bot monitora IMAP a cada 1 min e baixa o anexo.
Upload no Google Drive	Manual: equipe navega nas pastas e faz upload do PDF.	100% Automatico: bot mapeia a area e sobe via API do Drive.
Envio ao Academico	Manual ou inexistente (desnecessario para o estudante).	Dispensado: documento e restrito ao Drive institucional e RH.
Auditoria do RH	Controle informal por mensagens ou planilhas.	Notificacao completa no canal do RH com protocolo e arquivo.

2. Visao Geral da Arquitetura Proposta e Diagrama de Tramitacao

A solucao proposta reproduz a arquitetura de alta confiabilidade implementada com sucesso no modulo de Declaracoes (#DECL-). Ao gerar um protocolo unico (#TERMO-), o bot gerencia todo o ciclo de vida documental conectando Aluno, Coordenacao (Profª Natassya), Servidor de Correio e Google Drive de forma 100% autonoma:



Dica: O fluxo elimina qualquer intervenção manual de download e upload no Google Drive.

2.1. Os Quatro Atores Integrados no Circuito

- 1. Aluno (Voluntario): assina via Gov.br na DM do bot na 1ª etapa; nao necessita receber o arquivo co-assinado ao final.
- 2. CyberGuard Bot: valida assinaturas, gera o protocolo, envia e-mails SMTP, monitora a INBOX IMAP e executa a sincronizacao no Drive.
- 3. Coordenacao (Profª Natassya): assina no Gov.br e apenas responde ao e-mail recebido, sem necessidade de acessar o Discord.
- 4. Google Drive e Canal do RH: repositorio institucional categorizado em nuvem e auditoria com recibo formal no canal privado do RH.

3. Detalhamento Operacional Passo a Passo

Abaixo estao descritas as 6 etapas operacionais que estruturam o novo ciclo de tramitacao do termo de voluntariado:

Etapa 1 - Recepcao do Termo e Validacao Criptografica (Discord DM)

O aluno envia o arquivo .pdf assinado na DM do bot. O motor de inspecao (src/dataAssinatura.js) valida 6 criterios objetivos: (1) objeto criptografico /Sig autentico do Gov.br; (2) deteccao precisa da pagina e coordenadas do selo; (3) presenca na celula "Voluntario(a)" sem invadir a celula da Coordenacao; (4) preenchimento obrigatorio do campo interativo "Data:"; (5) compatibilidade com a janela de 90 dias; e (6) integridade estrutural. Caso haja inconformidade, o aluno e notificado imediatamente com instrucoes exatas para correcao.

Etapa 2 - Protocolo #TERMO- e Transicao de Estado no PostgreSQL

Com o termo validado na primeira assinatura, o bot gera um identificador unico e indexavel no padrao #TERMO-<RA>-<4_DIGITOS> (ex.: #TERMO-0000000-1234). O status do membro e alterado para "aguardando_assinatura_professora", salvando o arquivo preliminar em docs/Termos-Voluntarios-Assinados/Pendentes/ e registrando o timestamp de envio. Nesse momento, o onboarding NAO e encerrado prematuramente.

Etapa 3 - Disparo de E-mail Estruturado para a Profª Natassya (SMTP)

O bot conecta ao servidor SMTP autenticado e dispara o e-mail oficial para a Profª Natassya com copias configuradas (CC): assunto padronizado [CyberGuard] Termo de Voluntariado #${codigo} - ${membro.nome}, dados cadastrais do voluntario (Nome, RA, Curso, Area) e instrucoes objetivas para: (1) Baixar o anexo; (2) Co-assinar no Gov.br na celula da Coordenacao/DIREC; e (3) Responder ao proprio e-mail anexando o PDF co-assinado.

Etapa 4 - Co-assinatura da Coordenacao no Gov.br e Resposta por E-mail

A Profª Natassya recebe o e-mail em seu cliente habitual (Outlook, Gmail ou webmail da UTFPR), realiza o download do termo, adiciona a assinatura digital Gov.br institucional e clica em "Responder" ao e-mail, mantendo o assunto original e anexando o arquivo co-assinado. Nao ha necessidade de efetuar login em outros sistemas nem de acessar o Discord.

Etapa 5 - Escuta IMAP Autonoma e Inspecao de Arquivo

Um worker em segundo plano (src/termoEmail.js) varre a caixa postal a cada 1 minuto e 15s apos o boot: conecta-se via ImapFlow, busca mensagens com "TERMO-" no assunto, extrai o protocolo via regex /#(TERMO-[A-Z0-9_-]+)/i, localiza o membro no banco, baixa o anexo, valida o cabecalho binario (%PDF) e confirma a presenca de multiplos certificados digitais (/Sig).

Etapa 6 - Upload no Google Drive, Arquivamento e Notificacoes Finais

Com o documento co-assinado validado, o bot executa em cascata a conclusao documental:

- Arquivamento Local: copia o PDF para docs/Termos-Voluntarios-Assinados/<SubpastaArea>/termo_assinado_<RA>_<Nome>_assinado.pdf.
- Sincronizacao Google Drive: chama fazerUploadTermo(), enviando o arquivo para a subpasta da area via API do Drive.
- Atualizacao de Status: altera o status do membro para "concluido", salvando o caminho do documento definitivo.
- Marcacao no E-mail: aplica a flag \Seen na mensagem do servidor de correio para evitar reprocessamento.
- Aviso ao RH: publica confirmacao no canal do RH com o protocolo, link do Drive e copia do termo para arquivo (sem envio desnecessario a DM do aluno).

4. Especificacoes Tecnicas de Banco de Dados e Software

A arquitetura do sistema foi projetada para garantir modularidade, rastreabilidade e minima intervencao em componentes ja homologados:

4.1. Esquema Relacional e Migrations (PostgreSQL)

Na tabela "membros", serao criados novos campos para controle da tramitacao:

- codigo_termo TEXT UNIQUE: protocolo no padrao TERMO-<RA>-<4_DIGITOS> com indice para buscas ultrarrapidas.
- status = "aguardando_assinatura_professora": status transicional que impede o fechamento prematuro do cadastro.
- termo_aluno_path TEXT: caminho local do PDF preliminar com a assinatura do acadêmico.
- termo_final_path TEXT: caminho local do PDF definitivo contendo ambas as assinaturas validas.
- termo_enviado_professora_em TIMESTAMPTZ e termo_assinado_professora_em TIMESTAMPTZ: auditoria temporal.

4.2. Novos Modulos e Refatoracoes de Codigo

Modulo / Arquivo	Escopo da Intervencao	Finalidade Operacional
src/termoEmail.js	Criacao de novo modulo	Contem enviarTermoParaProfessora(), verificarRespostasTermos() e iniciarCronTermos().
src/recepcaoTermo.js	Refatoracao pontual	Atualiza concluirTermoAssinado() para acionar a tramitacao em vez de upload prematuro.
src/driveService.js	Reutilizacao integral	Funcao fazerUploadTermo() mapeia subpastas e faz o upload com o PDF final.
src/db.js	Novas consultas SQL	Metodos para buscar membros por codigo_termo e atualizar os novos status e caminhos.
src/config.js & .env	Configuracao de e-mails	Define EMAIL_PROFESSORA_TERMOS e EMAIL_TERMOS_CC a partir do arquivo .env.
src/index.js	Inicializacao de Cron	Inicia o servico periodico de verificacao de termos juntamente com as declaracoes.

4.3. Mapeamento Automatizado de Pastas do Google Drive

O bot analisa o campo "area_interesse" do membro e aloca o documento automaticamente na subpasta correspondente no Drive:

Area de Interesse Declarada	Subpasta no Repositorio Local e Google Drive
Hacking Etico / Red Team / Blue Team	docs/Termos-Voluntarios-Assinados/HackingEtico/
Design	docs/Termos-Voluntarios-Assinados/Design/
Hardware Hacking	docs/Termos-Voluntarios-Assinados/HardwareHacking/
Recursos Humanos	docs/Termos-Voluntarios-Assinados/Recursos Humanos/
Social Media & Copy	docs/Termos-Voluntarios-Assinados/SocialMedia/
Lideres e Presidencia	docs/Termos-Voluntarios-Assinados/Lideres/
Outras areas ou nao identificada	docs/Termos-Voluntarios-Assinados/Geral/

5. Tratamento de Excecoes, Resiliencia e Casos de Borda

5.1. Protecao contra Concorrencia (Mutex em Memoria)

A checagem IMAP e controlada pela flag isCheckingImapTermos. Se uma checagem estiver em andamento, iteracoes subsequentes do agendador sao descartadas ate a conclusao da primeira, eliminando qualquer risco de processamento duplicado ou concorrencia de I/O.

5.2. Respostas sem Anexo ou com Formato Invalido

Caso o e-mail seja respondido sem arquivo anexado ou com extensao nao-PDF, o bot registra alerta em log e mantem o estado "aguardando_assinatura_professora" inalterado, sem marcar a mensagem como lida (\Seen), permitindo o envio correto do documento.

5.3. Validacao Rigorosa das Duas Assinaturas Digitais

Antes de concluir o onboarding e subir o PDF no Google Drive, o validador confere se o arquivo contem ao menos dois objetos /Sig validos, garantindo matematicamente que o termo arquivado na nuvem institucional possui as assinaturas do aluno e da professora.

5.4. Lembretes Automaticos de Pendencia a Coordenacao

Caso uma solicitacao permaneca pendente por mais de 5 dias uteis sem resposta por e-mail, o sistema emite uma notificacao amigavel no canal do RH do Discord, permitindo que a lideranca verifique eventuais impedimentos ou realize contato institucional.

6. Plano de Implementacao e Checklist de Homologacao

Fase	Etapa de Desenvolvimento	Criterio de Aceite e Homologacao
Fase 1	Migrations de Banco e Modelos SQL	Campos criados na tabela membros com indices de busca.
Fase 2	Gerador de Protocolo e Disparo SMTP	E-mail com anexo e codigo #TERMO- entregue com sucesso.
Fase 3	Parser IMAP e Sincronizacao Drive	Leitura da resposta, download do PDF e upload no Google Drive.
Fase 4	Auditoria no Discord e Teste E2E	Notificacao no canal do RH com o recibo do Drive (sem DM ao aluno).

Prontidao para Implementacao

A solucao proposta elimina 100% do esforco manual de triagem e upload, padroniza o arquivamento institucional e confere agilidade superior ao onboarding de novos voluntarios.